



한정된 운영 자원, 어디에 먼저 투입할 것인가?

서울 지하철 혼잡 데이터 분석 — 역×시간 자원 배치 우선순위

296

분석 대상 역(서울)

45,338

데이터 행 · 2015-2021

2건

외부 Join(인구·기상)

TIMLEVEN (T-XI) 임유정 · 전경은 · 최용우 · 최동렬

클라이언트(가상): 서울교통공사 운영·안전팀 | 데이터: 서울 열린데이터광장·공공데이터포털·기상청 | 작성일 2026.06.26

목차 Contents

— 요약 — Executive Summary

1 분석 배경 (SCQA)

2 데이터와 방법

3 분석 결과

- 3-1 호선별 이용
- 3-2 시간대 패턴
- 3-3 출근 방향
- 3-4 퇴근 방향
- 3-5 방향성 실증
- 3-6 공간 분포
- 3-7 시계열 (코로나·날씨)

4 솔루션 — 데이터 기반 운영 개선안

- 4-1 혼잡 핫스팟 우선순위
- 4-2 시간대별 실행 권고
- 4-3 실행 로드맵
- 4-4 기대효과

5 결론 · 부록

요약 Executive Summary

PYRAMID

바바라 민토 피라미드 원칙 — 핵심 결론을 먼저, 세 가지 근거가 이를 떠받친다.

서울 지하철 혼잡은 역·시간대·방향마다 구조적으로 다르며,
출퇴근·승하차를 분리해 자원을 **차등 배치**해야 한다

▲ 세 가지 근거가 뒷받침한다

① 시간대

출근 08-09시 하차, 퇴근 18-19시 승차 — **양대 피크**

② 방향성

업무지구는 아침 하차·저녁 승차.
주간인구지수 $r=-0.67$
($p<0.0001$)

③ 핫스팟

출근 가산·여의도 / 퇴근 강남·잠실 — **시간대별 상이**

296

서울 분석 대상 역

-0.67방향성 상관 ($p<0.0001$)**가산**

출·퇴근 양방향 핫스팟

2건

외부 Join (인구·기상)

한 줄 요약

혼잡 대응의 핵심은 '더 많은 자원'이 아니라 '**맞는 시간 · 맞는 역 · 맞는 방향**'에 자원을 두는 것이다. 본 보고서는 그 판단의 데이터 근거와 즉시 실행 가능한 운영안을 제시한다.

1. 분석 배경 — SCQA

BACKGROUND

코로나19 회복기에 지하철 이용이 빠르게 반등하며 출퇴근 혼잡이 다시 안전·서비스 이슈로 부상했다. 운영기관은 사고 예방과 서비스 품질을 위해 혼잡 구간을 선제적으로 관리해야 하지만, 차량·인력은 한정되어 **‘선택과 집중’**이 불가피하다.

문제는 혼잡이 노선·역·시간대·방향에 따라 큰 편차를 보임에도, 일·월 단위 평균 지표로는 어디가 실제 병목인지 드러나지 않는다는 점이다. 그 결과 자원이 ‘경험과 직관’으로 배치되어 정작 붐비는 구간을 놓치거나 과배치되는 비효율이 발생한다. 본 분석은 이를 **데이터 기반의 객관적 우선순위**로 전환한다.

S

상황 (Situation) · 코로나 회복기, 지하철 이용 반등. 운영팀은 한정된 자원으로 혼잡을 관리해야 한다.

C

문제 (Complication) · 혼잡은 역·시간·방향마다 다른데 평균 지표로는 안 보여 자원배치의 객관적 근거가 부족하다.

Q

질문 (Question) · 어느 역·어느 시간대·어느 방향이 가장 혼잡하며, 자원 투입 우선순위는 무엇인가?

A

답 (Answer) · 핫스팟(역×시간×방향)을 점수화해 도출하고, 출퇴근 시간대별 배치 우선순위와 실행안을 제시한다.

본 보고서의 관점 — 혼잡을 ‘하나의 평균값’이 아니라 **역 × 시간 × 방향**의 3축으로 분해해 본다. 이 분해의 해상도가 곧 자원 배치의 정확도를 결정한다.

2. 데이터와 방법

METHOD

메인 데이터는 시간대별 승·하차 인원이며, **혼잡 = 승차 + 하차**로 정의해 역×시간 단위로 집계했다. 외부 데이터 2건을 Join해 패턴을 객관적으로 검증했다.

구분	데이터	출처 · 역할
메인	시간대별 승·하차 (45,338행, 서울 296역, 2015.01–2021.06)	서울 열린데이터광장 · 혼잡 규모/방향
Join①	자치구 주간인구지수 (2020)	공공데이터포털(통계청) · 방향성 실증
Join②	월별 기온·강수 (2015–2021)	기상청 · 시계열(날씨 영향)

외부데이터 시점을 분석 기간에 맞춘 이유 — 메인 지하철 데이터가 **2015.01–2021.06**이므로 외부데이터도 이에 맞춰 정합성을 확보했다. ① 주간인구지수는 통계청 인구총조사(5년 주기) 기준 **2020년** 자료로 분석 기간 내 가장 최신이다. ② 기온·강수는 원본이 2014–2026이나 지하철과 **겹치는 78개월(2015–2021)**만 Join해 사용했다.

분석 절차

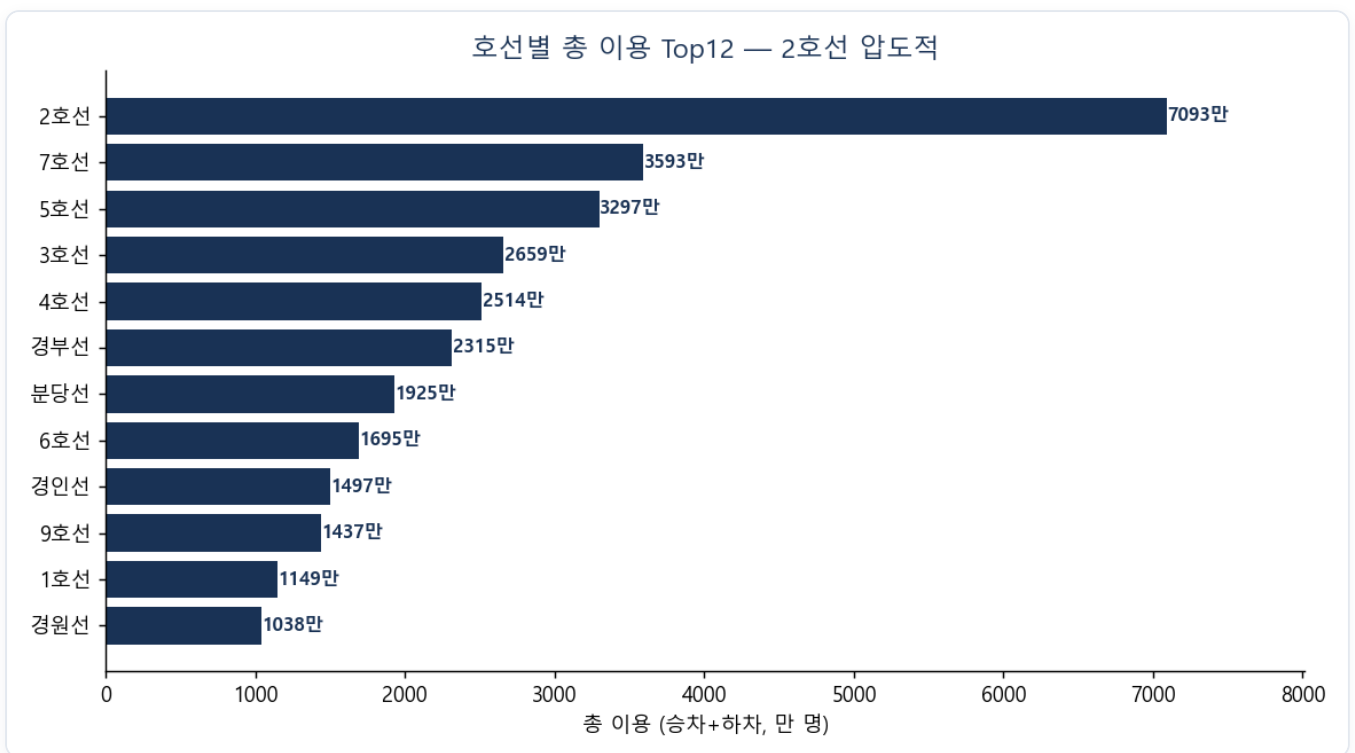
① 역명→자치구 매핑(서울 296역) → ② 시간대·역·방향별 혼잡 집계 → ③ 주간인구지수 Join으로 방향성 통계검정(피어슨 상관·유의성) → ④ folium 지도 시각화 → ⑤ 출퇴근 시간대별 혼잡 점수화 → ⑥ 자원 배치 우선순위·실행안 도출.

혼잡도 정의의 한계 — 승·하차 인원은 개찰구 통과 기준으로 열차 내 실제 혼잡률(%)과 다르다. 인원 규모를 혼잡의 **대리지표**로 사용하며 역·시간 간 상대 비교에 초점을 둔다.

3.1 호선별 이용 — 2호선 집중

FINDINGS

호선별 총 이용(승차+하차)을 보면 **2호선이 7,093만 명으로 압도적**이며, 2위 7호선(3,593만)의 약 2배다. 강남·홍대·잠실·구로 등 핵심 업무·상업지를 순환하는 노선 특성이 그대로 반영된 결과다.



호선별 총 이용(승차+하차) Top 12 — 2021.6

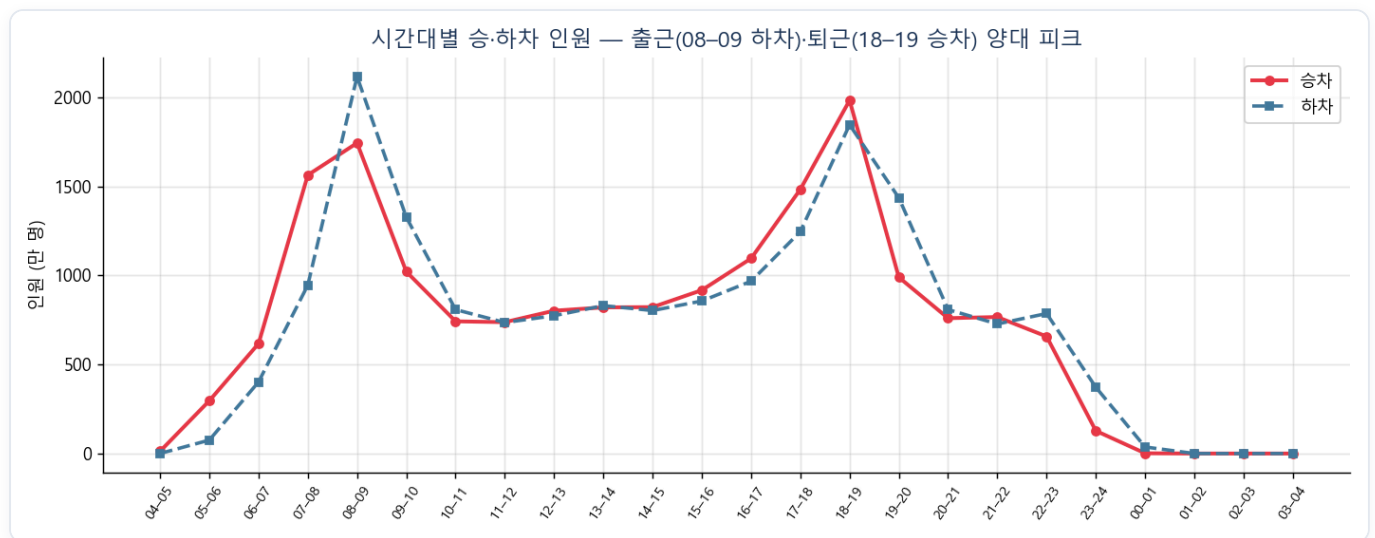
순위	호선	만 명
1	2호선	7,093
2	7호선	3,593
3	5호선 · 3호선	3,297 · 2,659

운영 함의 — 노선 단위 1순위는 2호선이다. 단 '노선 총량'과 '역·시간대별 혼잡'은 다르므로, 이후 역×시간 단위로 분해해 실제 병목을 찾는다.

3.2 시간대 패턴 — 출퇴근 양대 피크

FINDINGS

시간대별 승·하차를 보면 **출근 08-09시 하차**와 **퇴근 18-19시 승차**에 인원이 집중되는 두 봉우리가 뚜렷하다. 아침엔 도심에 '내리고' 저녁엔 도심에서 '타며', 혼잡의 방향이 시간대에 따라 정확히 뒤집힌다. 낮(10-16시)은 완만해, 두 피크의 높이가 하루 혼잡을 좌우한다.



시간대별 승·하차 인원 (2021.6) — 출근(하차)·퇴근(승차) 양대 피크

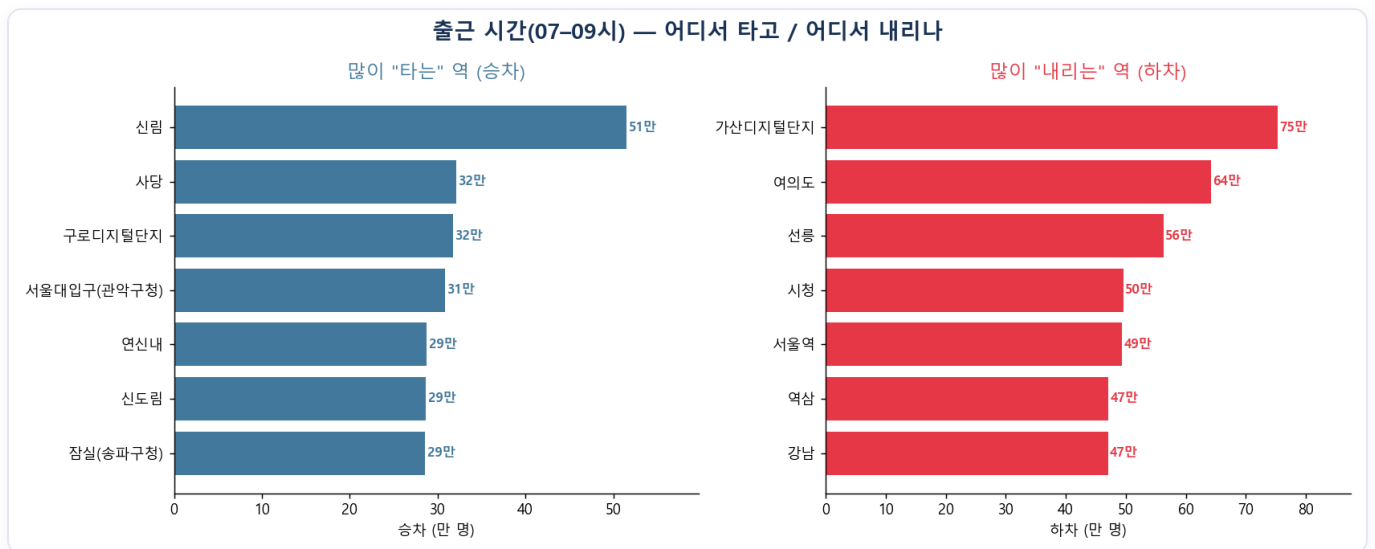
피크	하차	승차
출근 08-09	2,117만	1,744만
퇴근 18-19	1,847만	1,984만

운영 함의 — 자원은 '종일 균등'이 아니라 두 피크 (08-09, 18-19)에 **집중 투입**해야 효율적이다. 출근은 하차, 퇴근은 승차 관리가 핵심이다.

3.3 출근 — 타는 역 vs 내리는 역

FINDINGS

출근(07-09시)에 많이 '타는' 역은 **신림·사당 같은 주거지**이고, 많이 '내리는' 역은 **가산디지털단지·여의도 같은 업무지구**다. 같은 출근 시간이라도 승차역과 하차역의 성격이 완전히 다르다. 특히 가산은 출근 하차만 **75만** 명으로, 여러 주거지가 소수 업무지구로 수렴하는 '**다 → 소**' **깔때기 구조**가 출근 혼잡의 본질이다.



출근 — 많이 타는 역(좌, 주거지) / 많이 내리는 역(우, 업무지구)

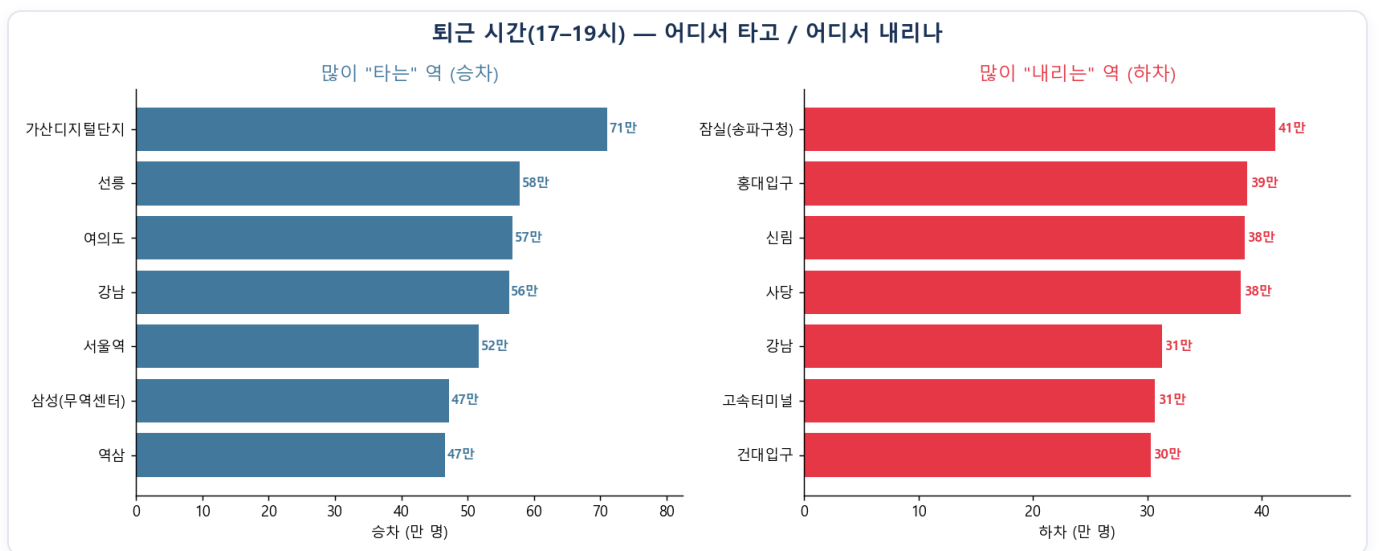
출근 '내리는' 역	하차(만)
가산디지털단지	75
여의도 · 선릉	64 · 56

운영 함의 — 타는 역(주거지)은 승강장 진입·혼잡 관리, 내리는 역(업무지구)은 하차 동선·환승 관리로 대응을 달리해야 한다.

3.4 퇴근 — 정반대 패턴

FINDINGS

퇴근(17-19시)에는 정반대로, **업무지구(강남·여의도)에서 '타고' 주거지로 흩어져 '내린다'**. 출근과 퇴근의 흐름이 거울처럼 뒤집힌다. 강남은 퇴근 혼잡 **88만 명으로 전체 1위**이며, 잠실(86만)·가산(82만)이 뒤를 잇는다. 출근에 '내리던' 업무지구가 퇴근엔 '타는' 폭주 지점으로 역전되는 것이다.



퇴근 — 많이 타는 역(좌, 업무지구) / 많이 내리는 역(우, 주거지)

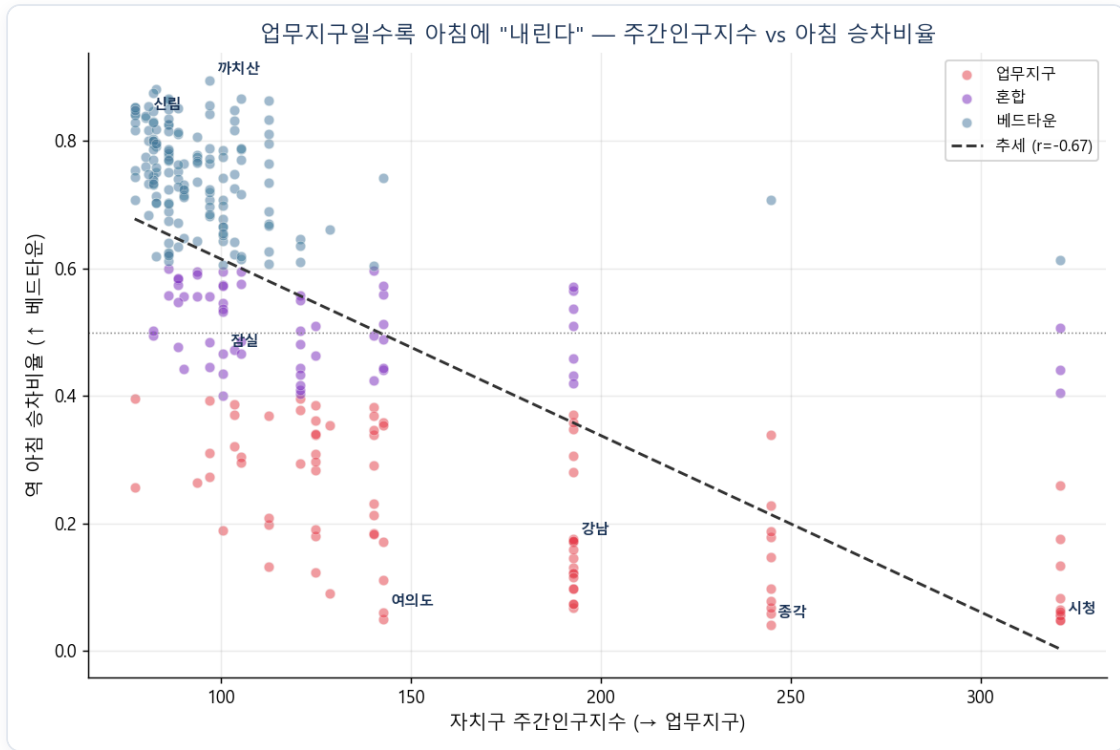
퇴근 혼잡 Top	만 명
강남	88
잠실 · 가산	86 · 82

운영 함의 — 같은 역도 시간대에 따라 관리 포인트가 **승강장↔동선**으로 전환된다. '역 고정'이 아니라 '시간대별 역할'로 봐야 한다.

3.5 방향성 실증 — 통계 검정

FINDINGS

‘업무지구는 아침에 내린다’는 관찰이 우연인지 확인하기 위해, 역의 아침 승차비율을 자치구 주간인구지수(주간/상주 인구 비, 높을수록 업무지구)와 비교했다. 주간인구지수가 높은 업무지구일수록 아침 승차비율이 낮다 — 즉 아침에 ‘내린다’.



자치구 주간인구지수 vs 역 아침 승차비율 — 업무지구일수록 아침에 내린다

$r = -0.67, p < 0.0001$

귀무가설(상관 없음) 기각 — 통계적으로 유의한 구조적 패턴

유형

대표 역 (아침 승차율)

업무지구

종각 4% · 시청 5%

베드타운

까치산 89% · 신정 88%

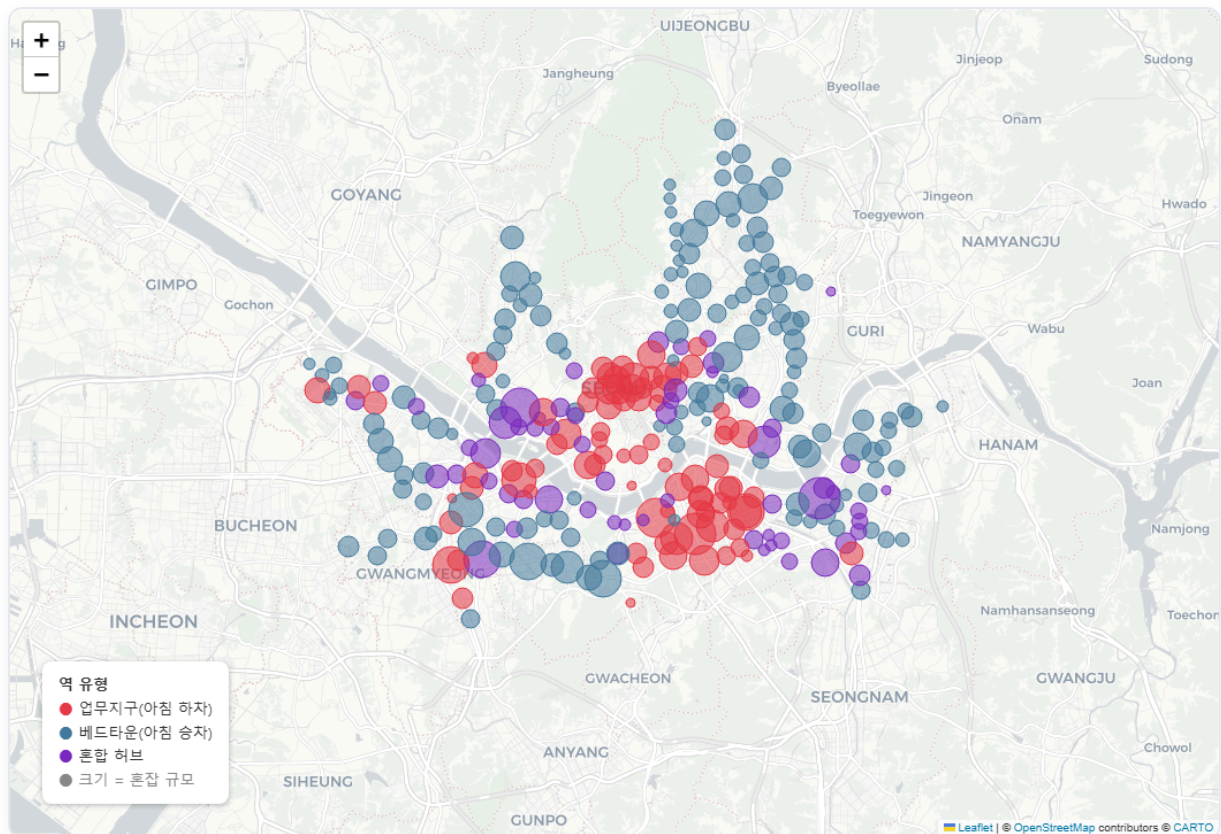
통계 검정	통계량	p-value	해석
① 선형회귀 (OLS)	$R^2 = 0.45$ · 기울기 -0.0028	< 0.001	주간인구지수가 아침승차비율을 유의하게 설명
② t-검정 (독립표본)	$t = -13.7$	< 0.001	업무지구(0.42) vs 베드타운(0.71) 차이 유의
③ ANOVA (일원배치)	$F = 36.5$	< 0.001	시간대 4그룹 간 혼잡 차이 유의

통계적 결론 — 상관·회귀·t-검정·ANOVA 모두 $p < 0.001$ → 방향성(업무/주거)과 시간대 피크는 우연이 아닌 통계적으로 입증된 구조다.

3.6 공간 분포 — 혼잡 지도

FINDINGS

혼잡을 지도에 올리면 도심 업무지구(붉은 마커)에 집중되고 주거지(파란 마커)는 외곽에 분포한다. 공간적으로도 '업무지구 = 혼잡 핵심'이 명확히 확인된다. 마커 크기는 혼잡 규모를, 색은 역 유형(업무/주거)을 나타내어 '어디가 얼마나, 어떤 성격으로' 붐비는지를 한 화면에 담았다.



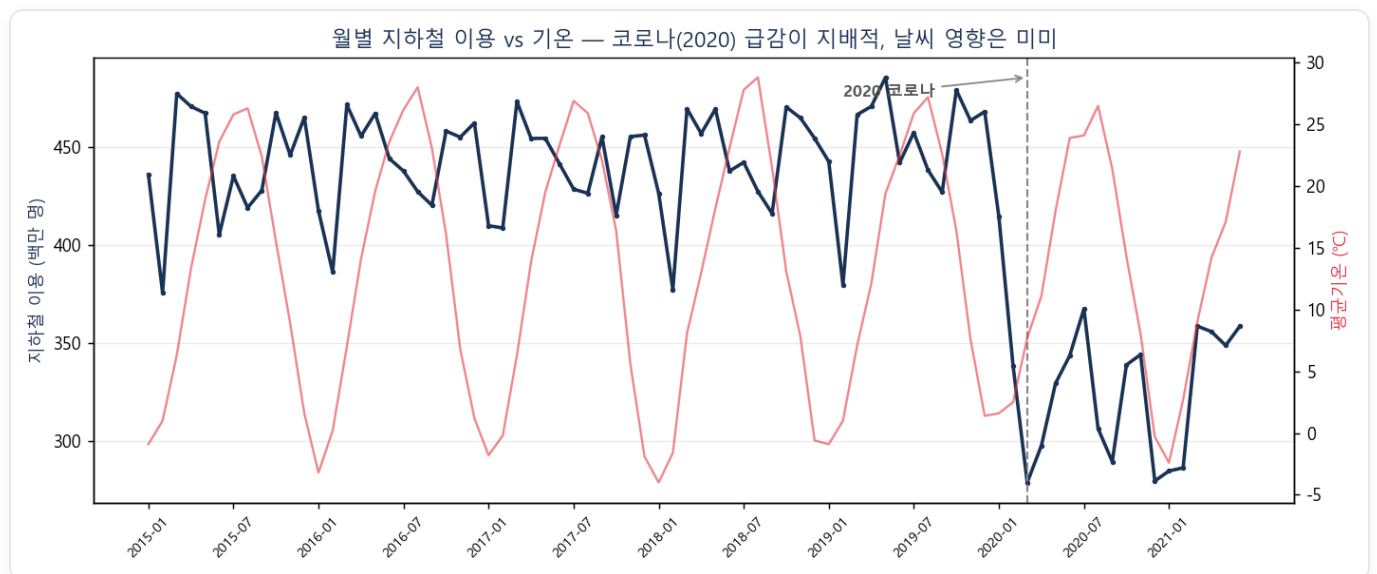
folium 혼잡 지도 — 유형별 색(업무=빨강·주거=파랑), 마커 크기=혼잡 규모

운영 함의 — 혼잡은 공간적으로 도심 업무지구에 집중되므로, 한정된 자원은 도심 핫스팟에 우선 배분하는 것이 합리적이다. 대화형 지도는 [GitHub outputs/혼잡 지도.html](#)에서 확대·팝업으로 확인할 수 있다.

3.7 시계열 — 코로나와 날씨

FINDINGS

월별 지하철 총 이용량을 외부 기상데이터(기온·강수)와 결합해 시계열로 분석했다. 당초 가설은 '날씨가 나쁘면(비·눈) 지하철 수요가 달라질 것'이었으나, 결과는 정반대였다. 가장 큰 변동은 명백히 **2020년 코로나19로 인한 급감**(월 450만→280만대)이다.



월별 지하철 이용 vs 평균기온 (78개월, 2015-2021)

변동 요인	이용량 영향
코로나 (2020)	450→280만 급감
평균기온	$r = 0.09$ (무관)
강수량	$r = -0.10$ (무관)

비 오나 눈 오나 통근은 견고 — 이용은 날씨가 아니라 '사회적 요인(코로나)'이 좌우한다. 상관≠인과 원칙에 따라 날씨는 부차 요인으로만 해석한다.

4.1 혼잡 핫스팟 우선순위 (역 × 시간)

SOLUTION

분석에서 도출한 혼잡 핫스팟을 시간대별 승하차 규모 점수로 우선순위화했다. 신설·개발이 아니라 기존 자원의 재배치로 즉시 실행 가능한 권고다.

순위	출근 07-09 (만)	퇴근 17-19 (만)	역 성격
1	가산디지털단지 83	강남 88	업무지구
2	여의도 68	잠실 86	업무·상업
3	구로디지털단지 67	가산디지털단지 82	업무지구
4	서울역 67	서울역 76	광역 허브
5	선릉 62	홍대입구 73	업무·상업

가산디지털단지 = 출근 1위(83) + 퇴근 3위(82) → 양방향 슈퍼 핫스팟, 최우선 관리 대상.

패턴 요약 — ① 업무지구(가산·여의도·강남·선릉)는 출근 하차·퇴근 승차의 양방향 부담, ② 서울역은 출퇴근 모두 상위인 광역 허브, ③ 잠실·홍대는 퇴근·여가 수요가 큰 저녁형 핫스팟이다.

4.2 시간대별 실행 권고

SOLUTION

핫스팟 우선순위(4.1)를 **구체적 운영 조치**로 연결한다. 출근·퇴근의 부담 지점과 대응이 다르다.

* 출근 07-09시

- **증차** — 가산·구로(1·2·7호선), 여의도(5·9호선) 피크 배차간격 단축
- **인력** — 하차 폭주역(가산·여의도·선릉) 환승통로·계단 안전요원
- **동선** — 가산디지털단지 하차 출구별 분산 안내
- **승차측** — 신림·사당 등 주거지 승강장 진입 통제·안내

🌙 퇴근 17-19시

- **증차** — 강남(2호선·신분당), 잠실(2·8호선) 막차 전까지 증차
- **인력** — 강남·잠실·고속터미널 승강장 혼잡 푸시·안전요원
- **분산** — 홍대입구 등 여가 수요역 저녁 추가 관리
- **안내** — 우회 노선·환승 정보 실시간 제공

상시 관리	대상	조치
광역 허브	서울역 · 선릉	출퇴근 양쪽 상위 → 종일 양방향 관리 + 환승 동선 분산

조치의 근거 — 위 권고는 4.1 핫스팟 점수에 직접 대응한다. 증차·인력은 피크 2시간에 집중되므로 **추가 차량 도입 없이 기존 자원의 시간 재배분**만으로 실행 가능하다.

4.3 실행 로드맵

ROADMAP

실행가능성을 기준으로 **비용 없이 즉시 가능한 것부터** 단계화했다. 핵심은 신규 투자가 아니라 '있는 자원'을 제대로 쓰는 것'이다.

단계	조치	비용
단기 (즉시)	기존 인력의 시간대별 재배치 · 핫스팟 혼잡 안내방송/사이니지 설치	무(無)비용
중기 (분기)	피크 시간대 배차 다이어그램 조정 · 월간 혼잡 모니터링 정례화	저비용
장기 (연)	최우선 핫스팟(가산·강남) 승강장·계단·동선 개선 타당성 검토	투자 검토

실행가능성 — 단기 조치는 추가 예산 없이 **기존 인력·차량의 시간대별 재배치**만으로 가능하다. 분석 파이프라인(Python)을 매월 갱신하면 운영팀이 자체적으로 핫스팟 변화를 추적·반영할 수 있어, 일회성이 아닌 **상시 운영 체계**로 정착된다.

4.4 기대효과

IMPACT

권고가 적용되면 '감(感)' 기반 운영이 '데이터' 기반으로 전환된다. 핵심 지표의 변화 목표는 다음과 같다.

지표	현재 (As-Is)	개선 목표 (To-Be)
피크 혼잡	08-09·18-19 첨두 집중	분산 안내·증차로 첨두 완화
자원 배분	균등·직관 배치	핫스팟 우선 집중 배치
안전 관리	사후 대응	핫스팟 사전 예방 배치
모니터링	비정기	월간 정례화(자동 파이프라인)

안전 — 피크 집중 완화로 승강장 과밀·안전사고 위험이 감소한다.

효율 — 한정된 인력·차량을 붐비는 곳에 집중해 자원 낭비를 줄인다.

지속성 — 코로나 회복 추세를 매월 반영해 권고가 낡지 않고 갱신된다.

5. 결론 · 부록

PYRAMID

서울 지하철 혼잡은 역·시간대·방향마다 구조적으로 다르며,
출퇴근·승하차를 분리해 자원을 차등 배치해야 한다.

- 근거1 (시간대) — 출근 08-09 하차(2,117만) / 퇴근 18-19 승차(1,984만), 양대 피크 집중
- 근거2 (방향성) — 업무지구는 아침 하차·저녁 승차, 베드타운은 반대. 주간인구지수 상관 $r=-0.67$, $p<0.0001$ 로 검증
- 근거3 (핫스팟) — 출근(가산·여의도)과 퇴근(강남·잠실) 핫스팟이 달라 시간대별 차등 배치 필요. 가산은 양방향 최우선

요컨대 혼잡 대응의 핵심은 '더 많은 자원'이 아니라 '맞는 시간·역·방향'에 자원을 두는 것이다. 제안한 운영안은 신규 투자 없이 즉시 적용 가능하다.

부록 — 출처 · 한계 · 방법론

구분	내용
출처	지하철: 서울 열린데이터광장 / 인구: 공공데이터포털(통계청 2020) / 기상: 기상청(2015-2021 사용)
한계	승하차=개찰구 기준(열차 내 혼잡률과 상이) · 서울 296역 한정 · 외부데이터는 분석기간(2015-2021)에 맞춰 정합
방법론	바바라 민토 SCQA-피라미드 / Wilke-heartcount 시각화 / Python·pandas·folium·scipy